L M M J V S D

# Reacciones Quimicas

Una reacción quimica es el proceso por el cual una o mas sustancias. Llamadas reactivas se transforman en uno o mas sustancias nuevas llamadas. productos.

Formación de enlaces quimicos y rupturas ocurren durante una reacción quimica, modifican la distribución de los atomos sin que estos se creen o se destruyan.

## Ecuación Quimica

Es la representación simbólica de una reacción química. En ella aparecen los reactivos a la izquierda y los productos a la derecha, separados por una flecha que indica el sentido de la reacción.

Reactivos -> Productos

L M M J V S D

# Partes de Ecuación Química

- Reactivas sustancias iniciales
- Productos
- Coeficientes estaquímaticas

## Ley de Conversión de la Materia y Energía

La materia y la energía no se crean ni destruyen, se transforman.

## Ejemplos:

Combustión del Metano:

Proceso físico o químico, la cantidad de materia y energía total permanece constante.

Balanceo de Ecuaciones Químicas:

El balance de Ecuaciones químicas consiste en igualar el numero de atomos en cada elemento en los reactivos y en los productos.

# Ejercicios

1. Combustión del Propano

$C_3H_8 + {}^{5}O_2 \rightarrow {}^{3}CO_2 + {}^{4}H_2O$

$= C_3H_8 + 5O_2 \rightarrow 3CO_2 + 4H_2O$

2. Cosbustión de etanol

$C_2H_5OH + {}^{3}O_2 \rightarrow {}^{2}CO_2 + {}^{3}H_2O$

$= C_2H_5OH + 3O_2 \rightarrow 2CO_2 + 3H_2O$

3. Reacción del hierro con ácido clorhídrico

$Fe + {}^{2}HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$

$= Fe + 2HCl \rightarrow FeCl_2 + H_2$

4. Descomposición del peróxido de hidrógeno

$H_2O_2 \rightarrow {}^{2}H_2O + O_2$

$= 2H_2O_2 \rightarrow 2H_2O + O_2$

L M M J V S D

5. Reacción del sodio con agua

$$^{1}Na + {}^{2}H_2O \rightarrow {}^{2}NaOH + H_2$$

$$= 2Na + 2H_2O \rightarrow 2NaOH + H_2$$

6. Reacción del aluminio con oxígeno

$$^{4}Al + {}^{3}O_2 \rightarrow {}^{2}Al_2O_3$$

$$= 4Al + 3O_2 \rightarrow 2Al_2O_3$$

7. Neutralización del ácido sulfúrico con hidróxido de potasio

$$H_2SO_4 + {}^{2}KOH \rightarrow K_2SO_4 + {}^{2}H_2O$$

$$= H_2SO_4 + 2KOH \rightarrow K_2SO_4 + 2H_2O$$

8. Combustión del butano

$$^{2}C_4H_{10} + {}^{13}O_2 \rightarrow {}^{8}CO_2 + {}^{10}H_2O$$

$$= 2C_4H_{10} + 13O_2 \rightarrow 8CO_2 + 10H_2O$$